# RN-FB 非全相保护继电器

非全相保护继电器用于分相断路器的非全相保护，具有以下特点：

（1）启动功率≥5W；

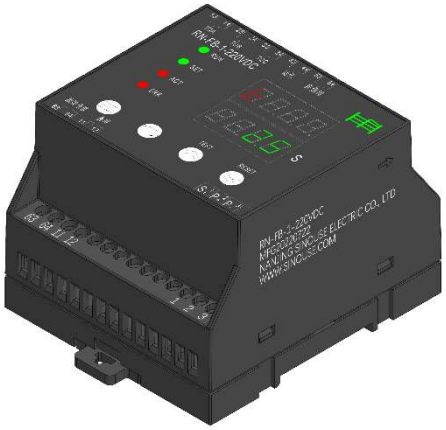
（2）220V 工频交流持续输入不动作、无噪声；

（3）-40~70℃内动作电压为额定电压的 55%~65%；

（4）线圈防反接（各电压等级均支持反向 220VDC 持续输入）；

（5）防烧（允许持续输入小于“动作值”的电压）；

（6）集成复位按钮；



## 电气参数及性能

额定电压（$U_N$）：220VDC、125VDC、110VDC；

额定功率：≤6.6W@$U_N$；

动作电压：（55%~65%）$U_N$，实际约 60%$U_N$。-40~70℃范围内，动作电压变化量 $\Delta U$≤1%$U_N$；

最大电压：120%$U_N$；

启动功率：≥5W；

返回电压：≥50%$U_N$；

EMC 等级：四级；

延时误差：±7ms；

时间整定步长：0.1s；

输出继电器接点容量：8A/250VAC/30VDC（自保持接点 5A/250VAC/30VDC）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

## 产品型号

| RN | -FB | -1 | -220VDC |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 功能 | 路数 | 额定电压 |
| RN=继电器模块 | FB=非全相保护 | 1=1 路 | 110VDC；<br>125VDC；<br>220VDC； |

## 使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

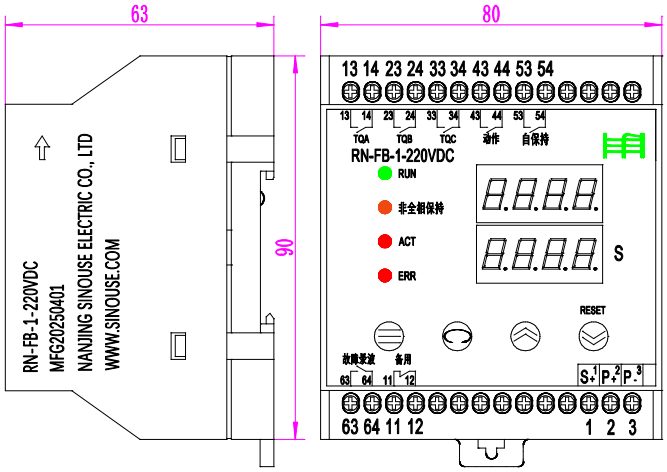
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

## 可设参数

延时参数

| 符号 | 名称 | 单位 | 默认值 | 可整定范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| tSEt<br>02.5 | 延时时间 | s | 2.5 | 0.3~9.9 | - |

## 结构尺寸与端子定义

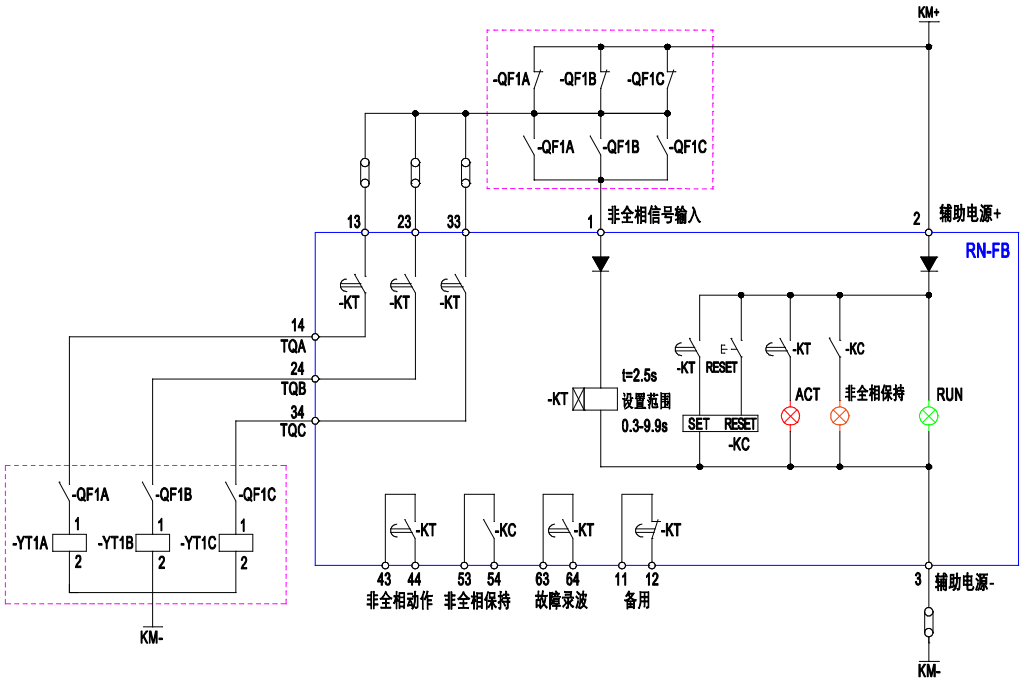



### 1、端子定义

| 功能 | 端子号 | 端子定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 辅助电源 | 2 | P+ | 辅助电源+ |
| | 3 | P- | 辅助电源- |
| 信号输入 | 1 | S+ | 非全相信号输入 |
| 继电器开出 | 13、14 | TQA | A 相跳闸接点 |
| | 23、24 | TQB | B 相跳闸接点 |
| | 33、34 | TQC | C 相跳闸接点 |
| | 43、44 | 动作 | 非全相动作接点 |
| | 53、54 | 自保持 | 非全相自保持接点 |
| | 63、64 | 故障录波 | 故障录波接点 |
| | 11、12 | 备用 | 闭锁合闸接点 |

### 2、接线示意图

蓝色实线框为 RN-FB，紫色虚线框为外围设备；



## 显示与按键

### 1、指示灯

RUN：电源指示灯，绿色，辅助电源有电时亮；
非全相保持：非全相保持指示灯，绿色，自保持继电器动作时亮；
ACT：动作指示灯，红色，延时时闪烁，动作时长亮；
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮；

### 2、数码管

第一排：红色，显示 t（延时时间）；
第二排：绿色，显示设置的延时时间；

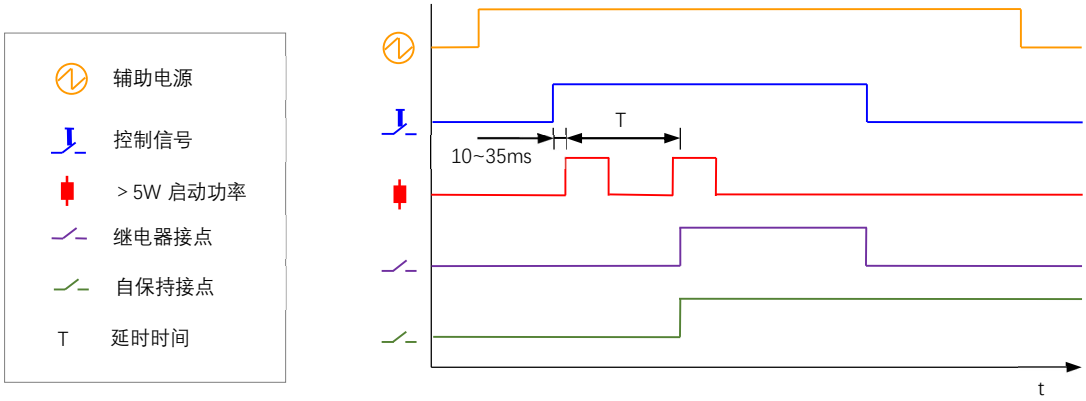
### 3、按键

| 按键 | 正常显示页面 | 参数设定页面 |
|---|---|---|
| | 单击进入“参数设定”页面 | 使被设置位循环闪烁（移位功能） |
| | - | 切换到下一设定页面或设置后确认 |
| | 自检（TEST）：按下达到延时时间后继电器动作，松开继电器立即返回 | 使选中的数值加 1 或切换备选项 |
| | 复位（RESET）：按下复位 | 使选中的数值减 1 或切换备选项 |

## 动作逻辑

电源供电后，继电器检测到控制信号(非全相信号输入或自检按钮)后，经过整定时间后动作，当控制信号去除后立即返回。

如果控制信号的持续时间小于整定时间，则继电器不响应；在信号接入、继电器动作瞬间，启动功率均＞5W。



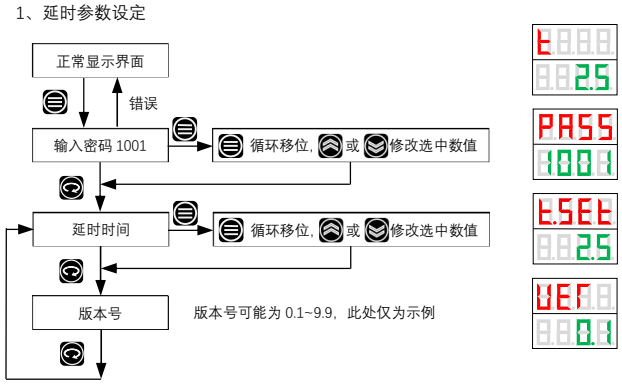

## 菜单设置

正常显示界面，按下“”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

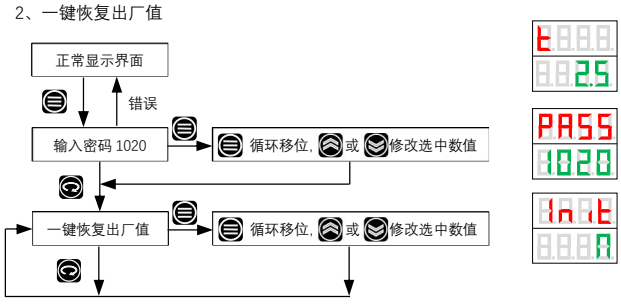
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

| 参数 | 延时参数设置 | 一键恢复出厂值 |
|---|---|---|
| 密码 | 1001 | 1020 |

1、延时参数设定




2、一键恢复出厂值




Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

所有参数设定界面，长按“”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。